

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

## **Лабораторна робота № 11**

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Розробка десктоп-застосунків в середовищі QtCreator»

XAI. 301. G7.312. 1 ПР

Виконала: здобувачка 1 курсу, групи 312  
напряму підготовки (спеціальності)

G7 "Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані  
технології та робототехніка "

Освітня програма «Інженерія мобільних  
додатків»

Абіякіна Анастасія

*(ім'я і прізвище)*

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,  
Олена ГАВРИЛЕНКО

## МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм з використанням QtDesigner і навчитися розробляти десктоп-застосунки із графічним користувацьким інтерфейсом для введення/виведення даних на мові програмування C++ в середовищі QtCreator.

## ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вивчити алгоритм створення проекту Qt Widgets Application в середовищі QtCreator. Ознайомитись з налаштуваннями основних елементів для введення, виведення, компоновки форми і управління.

Завдання 2. Для вирішення завдання відповідно до варіанта:

29. Дано довжини ребер  $a, b, c$  прямокутного паралелепіпеда. Знайти його об'єм  $V = a \cdot b \cdot c$  і площа поверхні  $S = 2 \cdot (a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$ .

A. Спроектувати і реалізувати в конструкторі форм графічний інтерфейс програми з віджетами QLabel, QLineEdit і QPushButton. \*Використати додаткові віджети і елементи компоновки.

B. \*Додати і відлагодити програмний код для введення вхідних даних з перевіркою на коректність (використати QMessageBox для виведення сповіщень), обчислень і виведення результатів.

C\*. Додати пункти меню у QMenuBar для зчитування вхідних даних і збереження результатів в файл з використанням стандартних діалогів для вибору файла.

Завдання 3. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) *«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»*

2) *«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»*

3) *«Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»*

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

## ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1 — Створення проекту десктоп-застосунку з використанням Qt Creator.

Алгоритм створення нового проекту у Qt Creator:

Натиснути клавішу «Create Project» на головному екрані Qt Creator;

Обрати тип проекту — Qt Widgets Application;

Обрати локацію проекту на диску;

Обрати систему збірки проекту — Cmake with Qt5 compatibility;

Обрати базовий клас (MainWindow) та відмітити пункт автоматичного створення форми;

Обрати файл перекладу, компілятор та дебаггер проекту;

Перевірити підсумок та натиснути «Finish».

Основні елементи інтерфейсу та робота з ними

1. QMainWindow — головне вікно програми

QMainWindow є основним контейнером застосунку, який містить меню, панелі інструментів і центральну область.

Основні властивості:

- `iconSize` — розмір іконок панелі інструментів;
- `toolButtonStyle` — стиль відображення кнопок;
- `animated` — анімація відкриття та закриття панелей;
- `dockNestingEnabled` — дозвіл вкладення док-панелей.

Основні методи:

- `setCentralWidget()` — встановлення центрального віджета;
- `menuBar()` — отримання доступу до панелі меню;
- `addToolBar()` — додавання панелі інструментів;
- `statusBar()` — створення або отримання рядка стану.

## 2. QPushButton — кнопка

Використовується для запуску певної дії після натискання користувачем.

Основні властивості:

- `text` — текст кнопки;
- `icon` — іконка кнопки;
- `checkable` — режим перемикача;
- `checked` — початковий стан;
- `flat` — плоский стиль відображення.

Основні методи:

- `setText()` — зміна тексту кнопки;
- `setEnabled()` — увімкнення або вимкнення кнопки;
- `click()` — програмне натискання кнопки;
- `toggle()` — зміна стану кнопки-перемикача.

### 3. QLabel — текстова мітка

Використовується для відображення текстової або графічної інформації.

Основні властивості:

- `text` — текст мітки;
- `pixmap` — зображення;
- `alignment` — вирівнювання вмісту;
- `wordWrap` — перенесення рядків.

Основні методи:

- `setText()` — встановлення тексту;
- `text()` — отримання тексту;
- `setPixmap()` — встановлення зображення;
- `clear()` — очищення вмісту.

### 4. QLineEdit — однорядкове поле введення

Призначене для введення текстових даних користувачем.

Основні властивості:

- `text` — поточний текст;
- `placeholderText` — текст-підказка;
- `echoMode` — режим відображення символів;
- `maxLength` — максимальна довжина тексту;
- `readOnly` — режим тільки для читання.

Основні методи:

- `setText()` — встановлення тексту;
- `text()` — отримання введеного тексту;
- `clear()` — очищення поля;
- `selectAll()` — виділення всього тексту.

## 5. `QMenuBar` — панель меню

Забезпечує доступ до основних команд програми через меню.

Основні властивості:

- `defaultUp` — напрямок відкриття меню;
- `nativeMenuBar` — використання системного меню.

Основні методи:

- `addMenu()` — створення нового меню;
- `clear()` — очищення панелі меню;
- `setVisible()` — керування видимістю меню.

## 6. `QAction` — дія меню

Представляє окрему команду, яка може використовуватися в меню або на панелі інструментів.

Основні властивості:

- `text` — назва дії;
- `icon` — іконка;
- `shortcut` — гарячі клавіші;
- `enabled` — доступність;
- `toolTip` — підказка.

Основні методи:

- `setText()` — зміна назви дії;
- `setShortcut()` — призначення гарячих клавіш;
- `trigger()` — виконання дії програмно;
- `setEnabled()` — керування доступністю.

Завдання 2 проєкт інтерфейсу і код функцій.

Варіант 29. Дано довжини ребер  $a$ ,  $b$ ,  $c$  прямокутного паралелепіпеда. Знайти його об'єм  $V = a \cdot b \cdot c$  і площа поверхні  $S = 2 \cdot (a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$ .

Проект інтерфейсу представлено у графічному вигляді нижче на рис. 1.

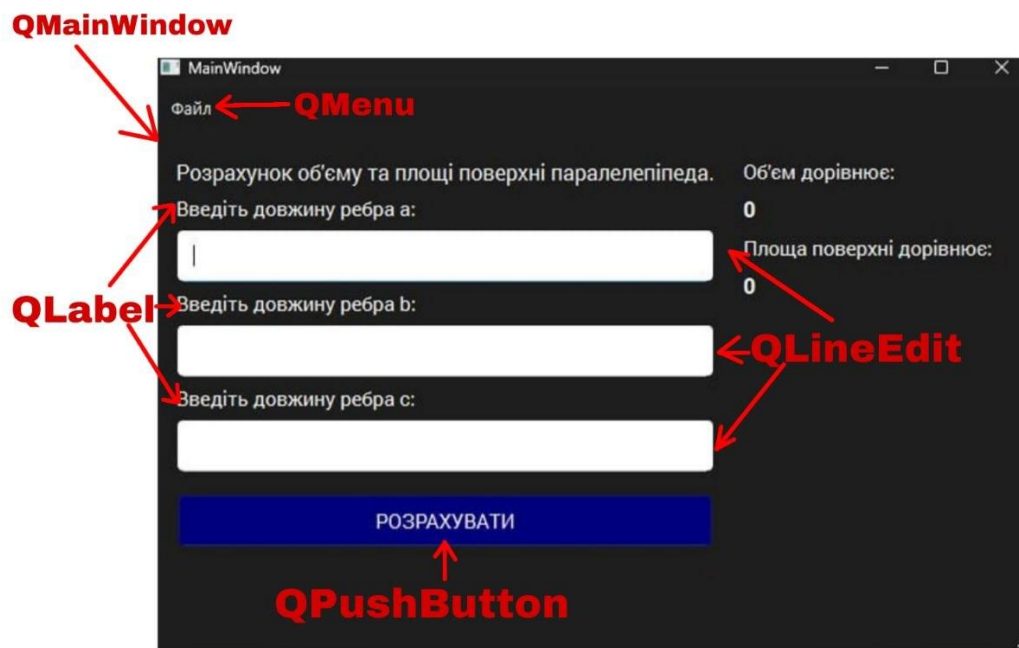


Рисунок 1 – Проект інтерфейсу

Код файла mainwindow.cpp:

```
#include "mainwindow.h"

#include "../ui_mainwindow.h"

#include <QMessageBox>

#include <QFileDialog>

#include <QFile>

#include <QTextStream>

#include <QDir>

#include <QDoubleValidator>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
```



```

{

    ui->setupUi(this);

    // Зв'язка кнопки

    connect(ui->pb_calculate, &QPushButton::clicked, this,
&MainWindow::on_pb_calculate_clicked);

    // Зв'язка меню

    connect(ui->actionLoad_from_file, &QAction::triggered, this,
&MainWindow::on_actionLoad_from_file_triggered);

    connect(ui->actionSave_to_file, &QAction::triggered, this,
&MainWindow::on_actionSave_to_file_triggered);

    ui->aValue->setValidator(

        new QDoubleValidator(0.0001, 999999.0, 4, this));

    ui->bValue->setValidator(

        new QDoubleValidator(0.0001, 999999.0, 4, this));

    ui->cValue->setValidator(

        new QDoubleValidator(0.0001, 999999.0, 4, this));

}

MainWindow::~MainWindow()

{

    delete ui;

}

void MainWindow::on_pb_calculate_clicked()

{

    bool ok1;

    bool ok2;

    bool ok3;

    double a = ui->aValue->text().toDouble(&ok1);

    double b = ui->bValue->text().toDouble(&ok2);

```

```

double c = ui->cValue->text().toDouble(&ok3);

if (!ok1 || !ok2 || !ok3)
{
    QMessageBox::warning(
        this,
        "Помилка",
        "Введіть коректні числові значення!"
    );

    return;
}

if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0)
{
    QMessageBox::warning(
        this,
        "Помилка",
        "Довжини ребер повинні бути більші за нуль!"
    );

    return;
}

double V = a * b * c;

double S = 2 * (a * b + b * c + a * c);

ui->volumeValue->setText(
    QString::number(V, 'f', 2));

ui->surfaceValue->setText(
    QString::number(S, 'f', 2));
}

```

```

void MainWindow::on_actionLoad_from_file_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getOpenFileName(
        this,
        "Відкрити файл",
        QDir::currentPath(),
        "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)"
    );
    if (filePath.isEmpty())
    {
        QMessageBox::warning(
            this,
            "Помилка",
            "Файл не вибрано"
        );
        return;
    }
    QFile file(filePath);

    if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
    {
        QMessageBox::warning(
            this,
            "Помилка",
            "Не вдалося відкрити файл"
        );
        return;
    }
}

```

```

}

QTextStream in(&file);

QString a;

QString b;

QString c;

QString V;

QString S;

in >> a >> b >> c >> V >> S;

if (a.isEmpty() ||

    b.isEmpty() ||

    c.isEmpty())

{

    QMessageBox::warning(

        this,

        "Помилка",

        "Файл має неправильний формат!"

    );

    file.close();

    return;

}

ui->aValue->setText(a);

ui->bValue->setText(b);

ui->cValue->setText(c);

ui->volumeValue->setText(V);

```

```

        ui->surfaceValue->setText(S);

        file.close();
    }

void MainWindow::on_actionSave_to_file_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getSaveFileName(
        this,
        "Зберегти файл",
        QDir::currentPath(),
        "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)"
    );

    if (filePath.isEmpty())
    {
        QMessageBox::warning(
            this,
            "Помилка",
            "Файл не вибрано"
        );

        return;
    }

    QFile file(filePath);

    if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text))
    {
        QMessageBox::critical(
            this,
            "Помилка",

```

```

        "Не вдалося відкрити файл:\n" +

        file.errorString()

    );

    return;
}

QTextStream out(&file);

out << ui->aValue->text() << "\n";

out << ui->bValue->text() << "\n";

out << ui->cValue->text() << "\n";

out << ui->volumeValue->text() << "\n";

out << ui->surfaceValue->text() << "\n";

file.close();

QMessageBox::information(

    this,

    "Успіх",

    "Дані успішно збережені!"

);
}

```

Результати роботи десктоп-програми наведено нижче на рис.2-4.

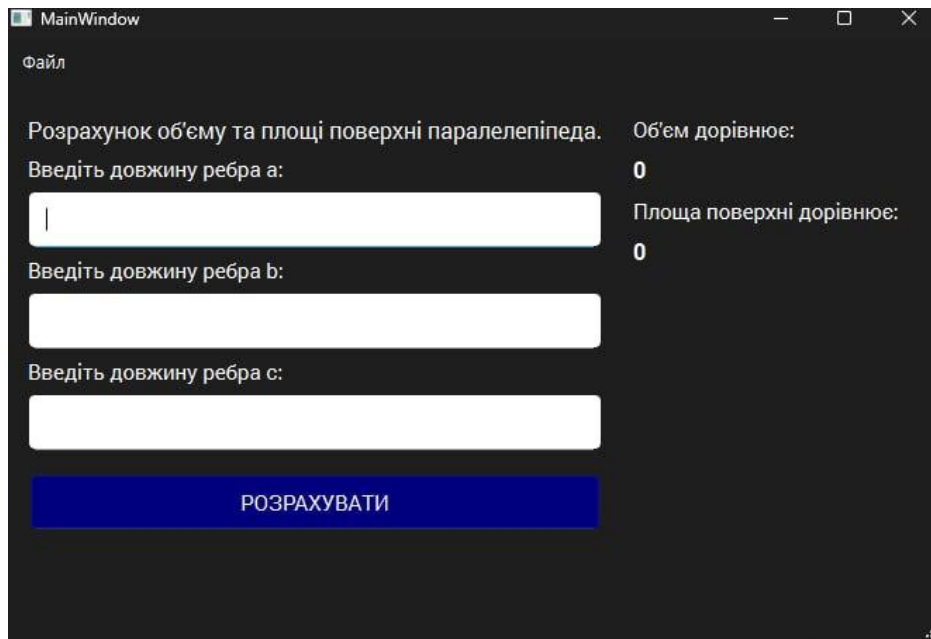


Рисунок 2 – Вікно роботи десктоп-програми

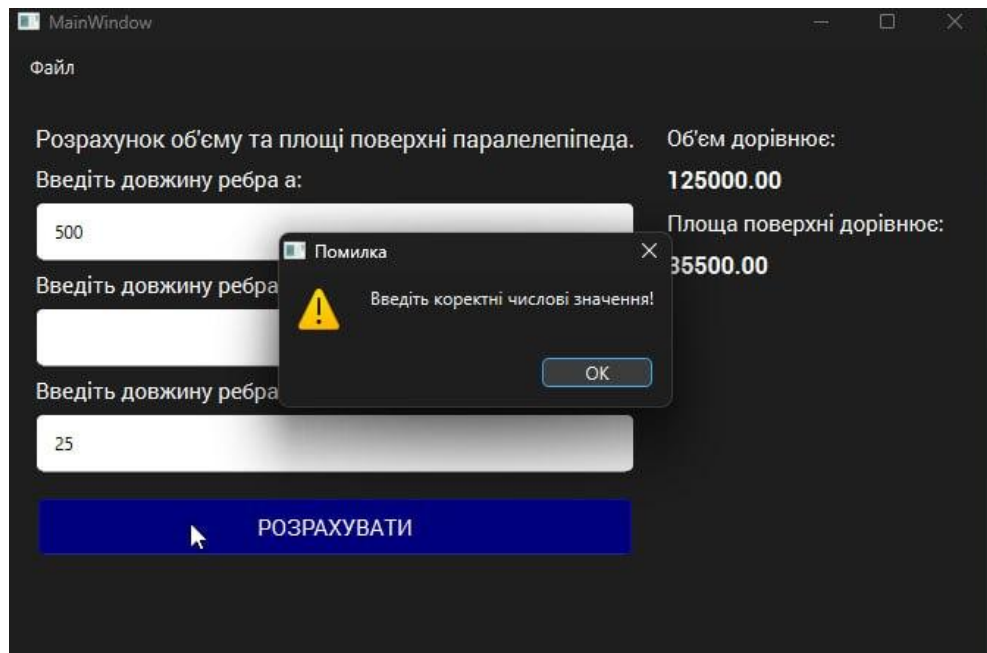


Рисунок 3 – Вікно роботи десктоп-програми

Файл

Розрахунок об'єму та площі поверхні паралелепіпеда.

Введіть довжину ребра a:

Введіть довжину ребра b:

Введіть довжину ребра c:

Об'єм дорівнює:  
**125000.00**

Площа поверхні дорівнює:  
**35500.00**

**РОЗРАХУВАТИ**

Рисунок 4 – Вікно роботи десктоп-програми

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 18)



## ВИСНОВКИ

Ознайомилися з основами розробки програм з використанням QtDesigner і навчитися розробляти десктоп-застосунки із графічним користувацьким інтерфейсом для введення та виведення даних на мові програмування C++ в середовищі QtCreator.

## ДОДАТОК А

### Лістинг коду програми

#### Файл **mainwindow.ui**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
  <class>MainWindow</class>
  <widget class="QMainWindow" name="MainWindow">
    <property name="geometry">
      <rect>
        <x>0</x>
        <y>0</y>
        <width>567</width>
        <height>426</height>
      </rect>
    </property>
    <property name="sizePolicy">
      <sizepolicy hsize="Expanding" vsize="Expanding">
        <horstretch>0</horstretch>
        <verstretch>0</verstretch>
      </sizepolicy>
    </property>
    <property name="windowTitle">
      <string>MainWindow</string>
    </property>
    <property name="autoFillBackground">
      <bool>true</bool>
    </property>
    <widget class="QWidget" name="centralwidget">
      <property name="autoFillBackground">
        <bool>true</bool>
      </property>
      <property name="styleSheet">
        <string notr="true"/>
      </property>
      <layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout">
        <property name="leftMargin">
          <number>20</number>
        </property>
        <property name="topMargin">
          <number>20</number>
        </property>
        <property name="rightMargin">
          <number>20</number>
        </property>
        <property name="bottomMargin">
          <number>20</number>
        </property>
        <item>

```

```

<layout class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_2">
  <item>
    <layout class="QFormLayout" name="formLayout">
      <property name="rowWrapPolicy">
        <enum>QFormLayout::RowWrapPolicy::WrapAllRows</enum>
      </property>
      <property name="labelAlignment">
        <set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set>
      </property>
      <item row="1" column="0">
        <widget class="QLabel" name="label">
          <property name="font">
            <font>
              <family>Roboto</family>
              <pointsize>11</pointsize>
            </font>
          </property>
          <property name="text">
            <string>Введіть довжину ребра a:</string>
          </property>
        </widget>
      </item>
      <item row="1" column="1">
        <widget class="QLineEdit" name="aValue">
          <property name="enabled">
            <bool>true</bool>
          </property>
          <property name="sizePolicy">
            <sizepolicy hsize="Expanding" vsize="Preferred">
              <horstretch>30</horstretch>
              <verstretch>0</verstretch>
            </sizepolicy>
          </property>
          <property name="sizeIncrement">
            <size>
              <width>300</width>
              <height>100</height>
            </size>
          </property>
          <property name="baseSize">
            <size>
              <width>300</width>
              <height>100</height>
            </size>
          </property>
          <property name="styleSheet">
            <string notr="true">background-color:#fff;
padding:10px;
color:#000;</string>

```

```

    </property>
    <property name="placeholderText">
        <string comment="Сторона А" extracomment="Сторона А"/>
    </property>
</widget>
</item>
<item row="7" column="1">
    <widget class="QPushButton" name="pb_calculate">
        <property name="font">
            <font>
                <family>Roboto</family>
                <pointsize>11</pointsize>
                <bold>false</bold>
            </font>
        </property>
        <property name="styleSheet">
            <string notr="true">background-color:rgb(0, 0, 127);
padding:10px;
margin:10px 0;</string>
        </property>
        <property name="text">
            <string>Р03РAXYBATH</string>
        </property>
    </widget>
</item>
<item row="3" column="1">
    <widget class="QLineEdit" name="bValue">
        <property name="enabled">
            <bool>true</bool>
        </property>
        <property name="sizePolicy">
            <sizepolicy hstretch="Expanding" vstretch="Preferred">
                <horstretch>30</horstretch>
                <verstretch>0</verstretch>
            </sizepolicy>
        </property>
        <property name="sizeIncrement">
            <size>
                <width>300</width>
                <height>100</height>
            </size>
        </property>
        <property name="baseSize">
            <size>
                <width>300</width>
                <height>100</height>
            </size>
        </property>
        <property name="styleSheet">
            <string notr="true">background-color:#fff;

```

```
padding:10px;
color:#000;</string>
    </property>
  </widget>
</item>
<item row="2" column="1">
  <widget class="QLabel" name="label_2">
    <property name="font">
      <font>
        <family>Roboto</family>
        <pointsize>11</pointsize>
      </font>
    </property>
    <property name="text">
      <string>Введіть довжину ребра b:</string>
    </property>
  </widget>
</item>
<item row="5" column="1">
  <widget class="QLineEdit" name="cValue">
    <property name="enabled">
      <bool>true</bool>
    </property>
    <property name="sizePolicy">
      <sizepolicy hstretch="Expanding" vstretch="Preferred">
        <horstretch>30</horstretch>
        <verstretch>0</verstretch>
      </sizepolicy>
    </property>
    <property name="sizeIncrement">
      <size>
        <width>300</width>
        <height>100</height>
      </size>
    </property>
    <property name="baseSize">
      <size>
        <width>300</width>
        <height>100</height>
      </size>
    </property>
    <property name="styleSheet">
      <string notr="true">background-color:#fff;

padding:10px;
color:#000;</string>
    </property>
  </widget>
</item>
```

```

<item row="4" column="1">
  <widget class="QLabel" name="label_3">
    <property name="font">
      <font>
        <family>Roboto</family>
        <pointsize>11</pointsize>
      </font>
    </property>
    <property name="text">
      <string>Введіть довжину ребра c:</string>
    </property>
  </widget>
</item>
<item row="0" column="0">
  <widget class="QLabel" name="heading">
    <property name="font">
      <font>
        <family>Roboto</family>
        <pointsize>12</pointsize>
      </font>
    </property>
    <property name="text">
      <string>Розрахунок об'єму та площі поверхні паралелепіпеда.</string>
    </property>
  </widget>
</item>
</layout>
</item>
<item>
  <layout class="QFormLayout" name="formLayout_2">
    <property name="labelAlignment">
      <set>Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::AlignmentFlag::AlignLeft|Qt::AlignmentFlag::AlignTop</set>
    </property>
    <property name="verticalSpacing">
      <number>8</number>
    </property>
    <property name="leftMargin">
      <number>10</number>
    </property>
    <property name="topMargin">
      <number>0</number>
    </property>
    <property name="rightMargin">
      <number>10</number>
    </property>
    <property name="bottomMargin">
      <number>10</number>
    </property>
  </layout>
</item>

```

```

<item row="0" column="1">
  <widget class="QLabel" name="result_label">
    <property name="font">
      <font>
        <family>Roboto</family>
        <pointsize>11</pointsize>
      </font>
    </property>
    <property name="text">
      <string>Об'єм дорівнює:</string>
    </property>
    <property name="alignment">

<set>Qt::AlignmentFlag::AlignBottom|Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::Alignmen
tFlag::AlignLeft</set>
    </property>
  </widget>
</item>
<item row="1" column="1">
  <widget class="QLabel" name="volumeValue">
    <property name="font">
      <font>
        <family>Roboto</family>
        <pointsize>12</pointsize>
        <bold>true</bold>
      </font>
    </property>
    <property name="text">
      <string>0</string>
    </property>
    <property name="alignment">

<set>Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::AlignmentFlag::AlignLeft|Qt::AlignmentF
lag::AlignTop</set>
    </property>
  </widget>
</item>
<item row="2" column="1">
  <widget class="QLabel" name="result_label_2">
    <property name="font">
      <font>
        <family>Roboto</family>
        <pointsize>11</pointsize>
      </font>
    </property>
    <property name="text">
      <string>Площа поверхні дорівнює:</string>
    </property>
    <property name="alignment">

```

```

<set>Qt::AlignmentFlag::AlignBottom|Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::Alignmen
tFlag::AlignLeft</set>
    </property>
</widget>
</item>
<item row="3" column="1">
    <widget class="QLabel" name="surfaceValue">
        <property name="font">
            <font>
                <family>Roboto</family>
                <pointsize>12</pointsize>
                <bold>true</bold>
            </font>
        </property>
        <property name="text">
            <string>0</string>
        </property>
        <property name="alignment">

<set>Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::AlignmentFlag::AlignLeft|Qt::AlignmentF
lag::AlignTop</set>
    </property>
</widget>
</item>
</layout>
</item>
</layout>
</item>
</layout>
</widget>
<widget class="QMenuBar" name="menubar">
    <property name="geometry">
        <rect>
            <x>0</x>
            <y>0</y>
            <width>567</width>
            <height>21</height>
        </rect>
    </property>
    <property name="defaultUp">
        <bool>true</bool>
    </property>
    <widget class="QMenu" name="menu">
        <property name="title">
            <string>Файл</string>
        </property>
        <addaction name="actionLoad_from_file"/>
        <addaction name="actionSave_to_file"/>
    </widget>

```



```

    <addaction name="menu"/>
</widget>
<widget class="QStatusBar" name="statusbar"/>
<action name="actionLoad_from_file">
    <property name="text">
        <string>Завантажити</string>
    </property>
</action>
<action name="actionSave_to_file">
    <property name="text">
        <string>Зберегти</string>
    </property>
</action>
</widget>
<resources/>
<connections/>
</ui>

```

### Файл **mainwindow.h**

```

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>

QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui {
class MainWindow;
}
QT_END_NAMESPACE

class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow();

private:
    Ui::MainWindow *ui;
    void on_pb_calculate_clicked();
    void on_actionLoad_from_file_triggered();
    void on_actionSave_to_file_triggered();

};
#endif // MAINWINDOW_H

```

### Файл **mainwindow.cpp**

```

#include "mainwindow.h"
#include "../ui_mainwindow.h"

```

```

#include <QMessageBox>
#include <QFileDialog>
#include <QFile>
#include <QTextStream>
#include <QDir>
#include <QDoubleValidator>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);

    // Зв'язка кнопки
    connect(ui->pb_calculate, &QPushButton::clicked, this,
&MainWindow::on_pb_calculate_clicked);

    // Зв'язка меню
    connect(ui->actionLoad_from_file, &QAction::triggered, this,
&MainWindow::on_actionLoad_from_file_triggered);
    connect(ui->actionSave_to_file, &QAction::triggered, this,
&MainWindow::on_actionSave_to_file_triggered);

    ui->aValue->setValidator(
        new QDoubleValidator(0.0001, 999999.0, 4, this));

    ui->bValue->setValidator(
        new QDoubleValidator(0.0001, 999999.0, 4, this));

    ui->cValue->setValidator(
        new QDoubleValidator(0.0001, 999999.0, 4, this));
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}

void MainWindow::on_pb_calculate_clicked()
{
    bool ok1;
    bool ok2;
    bool ok3;

    double a = ui->aValue->text().toDouble(&ok1);
    double b = ui->bValue->text().toDouble(&ok2);
    double c = ui->cValue->text().toDouble(&ok3);
}

```

```

if (!ok1 || !ok2 || !ok3)
{
    QMessageBox::warning(
        this,
        "Помилка",
        "Введіть коректні числові значення!"
    );
    return;
}

if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0)
{
    QMessageBox::warning(
        this,
        "Помилка",
        "Довжини ребер повинні бути більші за нуль!"
    );
    return;
}

double V = a * b * c;

double S = 2 * (a * b + b * c + a * c);

ui->volumeValue->setText(
    QString::number(V, 'f', 2));

ui->surfaceValue->setText(
    QString::number(S, 'f', 2));
}

void MainWindow::on_actionLoad_from_file_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getOpenFileName(
        this,
        "Відкрити файл",
        QDir::currentPath(),
        "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)"
    );

    if (filePath.isEmpty())
    {
        QMessageBox::warning(
            this,
            "Помилка",
            "Файл не вибрано"
        );
        return;
    }
}

```

```

QFile file(filePath);

if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text))
{
    QMessageBox::warning(
        this,
        "Помилка",
        "Не вдалося відкрити файл"
    );
    return;
}

QTextStream in(&file);

QString a;
QString b;
QString c;
QString V;
QString S;

in >> a >> b >> c >> V >> S;

if (a.isEmpty() ||
    b.isEmpty() ||
    c.isEmpty())
{
    QMessageBox::warning(
        this,
        "Помилка",
        "Файл має неправильний формат!"
    );

    file.close();
    return;
}

ui->aValue->setText(a);
ui->bValue->setText(b);
ui->cValue->setText(c);
ui->volumeValue->setText(V);
ui->surfaceValue->setText(S);

file.close();
}

void MainWindow::on_actionSave_to_file_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getSaveFileName(
        this,
        "Зберегти файл",

```

```

        QDir::currentPath(),
        "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)"
    );

    if (filePath.isEmpty())
    {
        QMessageBox::warning(
            this,
            "Помилка",
            "Файл не вибрано"
        );
        return;
    }

    QFile file(filePath);

    if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text))
    {
        QMessageBox::critical(
            this,
            "Помилка",
            "Не вдалося відкрити файл:\n" +
                file.errorString()
        );
        return;
    }

    QTextStream out(&file);

    out << ui->aValue->text() << "\n";
    out << ui->bValue->text() << "\n";
    out << ui->cValue->text() << "\n";
    out << ui->volumeValue->text() << "\n";
    out << ui->surfaceValue->text() << "\n";

    file.close();

    QMessageBox::information(
        this,
        "Успіх",
        "Дані успішно збережені!"
    );
}

```

### Файл **main.cpp**

```

#include "mainwindow.h"

#include <QApplication>

```

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);
    MainWindow w;
    w.show();
    return a.exec();
}
```

## ДОДАТОК В

### Діалог з ШІ для самоаналізу

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції» 2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку» 3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

Я можу це зробити, але для пунктів 2 і 3 мені потрібні самі матеріали.

📎 Завантаж:

- файл **звіту** (або код із нього);
- файл **лекції** (або теоретичні відомості).

Тоді я:

#### 1. Згенерую питання

- 5 тестових питань (по 4 варіанти відповіді);
- 5 відкритих питань;
- середній рівень складності;
- по коду та теорії саме з твоїх файлів.
- CPP\_Тема 11\_GUI.pdf
- PDF
- Файл mainwindow.ui 

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ui version="4.0"> <class>MainWindow</class> <widget class="QMainWindow" name="MainWindow"> <property name="geometry"> <rect> <x>0</x> <y>0</y> <width>567</width> <height>426</height> </rect> </property> <property name="sizePolicy"> <sizepolicy hstypе="Expanding" vsizetype="Expanding"> <horstretch>0</horstretch> <verstretch>0</verstretch> </sizepolicy> </property> <property name="windowTitle"> <string>MainWindow</string> </property> <property name="autoFillBackground"> <bool>true</bool> </property> <widget class="QWidget" name="centralwidget"> <property
```

```

name="autoFillBackground"> <bool>true</bool> </property> <property
name="styleSheet"> <string notr="true"/> </property> <layout
class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout"> <property
name="leftMargin"> <number>20</number> </property> <property
name="topMargin"> <number>20</number> </property> <property
name="rightMargin"> <number>20</number> </property> <property
name="bottomMargin"> <number>20</number> </property> <item> <layout
class="QHBoxLayout" name="horizontalLayout_2"> <item> <layout
class="QFormLayout" name="formLayout"> <property
name="rowWrapPolicy">
<enum>QFormLayout::RowWrapPolicy::WrapAllRows</enum> </property>
<property name="labelAlignment">
<set>Qt::AlignmentFlag::AlignCenter</set> </property> <item row="1"
column="0"> <widget class="QLabel" name="label"> <property name="font">
<font> <family>Roboto</family> <pointsizesize>11</pointsizesize> </font>
</property> <property name="text"> <string>Введіть довжину ребра
a:</string> </property> </widget> </item> <item row="1" column="1">
<widget class="QLineEdit" name="aValue"> <property name="enabled">
<bool>true</bool> </property> <property name="sizePolicy"> <sizepolicy
hsizetype="Expanding" vsizetype="Preferred"> <horstretch>30</horstretch>
<verstretch>0</verstretch> </sizepolicy> </property> <property
name="sizeIncrement"> <size> <width>300</width> <height>100</height>
</size> </property> <property name="baseSize"> <size> <width>300</width>
<height>100</height> </size> </property> <property name="styleSheet">
<string notr="true">background-color:#fff; padding:10px; color:#000;</string>
</property> <property name="placeholderText"> <string comment="Сторона
A" extracomment="Сторона A"/> </property> </widget> </item> <item
row="7" column="1"> <widget class="QPushButton" name="pb_calculate">
<property name="font"> <font> <family>Roboto</family>
<pointsizesize>11</pointsizesize> <bold>false</bold> </font> </property> <property
name="styleSheet"> <string notr="true">background-color:rgb(0, 0, 127);
padding:10px; margin:10px 0;</string> </property> <property name="text">
<string>ПОЗПАХУБАТИ</string> </property> </widget> </item> <item
row="3" column="1"> <widget class="QLineEdit" name="bValue"> <property
name="enabled"> <bool>true</bool> </property> <property

```



```

name="sizePolicy">                <sizepolicy                hsizeType="Expanding"
vsizetype="Preferred">                <horstretch>30</horstretch>
<verstretch>0</verstretch>        </sizepolicy>        </property>        <property
name="sizeIncrement"> <size> <width>300</width> <height>100</height>
</size> </property> <property name="baseSize"> <size> <width>300</width>
<height>100</height> </size> </property> <property name="styleSheet">
<string notr="true">background-color:#fff; padding:10px; color:#000;</string>
</property> </widget> </item> <item row="2" column="1"> <widget
class="QLabel" name="label_2"> <property name="font"> <font>
<family>Roboto</family> <pointsize>11</pointsize> </font> </property>
<property name="text"> <string>Введіть довжину ребра b:</string>
</property> </widget> </item> <item row="5" column="1"> <widget
class="QLineEdit" name="cValue"> <property name="enabled">
<bool>true</bool> </property> <property name="sizePolicy"> <sizepolicy
hsizeType="Expanding" vsizetype="Preferred"> <horstretch>30</horstretch>
<verstretch>0</verstretch> </sizepolicy> </property> <property
name="sizeIncrement"> <size> <width>300</width> <height>100</height>
</size> </property> <property name="baseSize"> <size> <width>300</width>
<height>100</height> </size> </property> <property name="styleSheet">
<string notr="true">background-color:#fff; padding:10px; color:#000;</string>
</property> </widget> </item> <item row="4" column="1"> <widget
class="QLabel" name="label_3"> <property name="font"> <font>
<family>Roboto</family> <pointsize>11</pointsize> </font> </property>
<property name="text"> <string>Введіть довжину ребра c:</string>
</property> </widget> </item> <item row="0" column="0"> <widget
class="QLabel" name="heading"> <property name="font"> <font>
<family>Roboto</family> <pointsize>12</pointsize> </font> </property>
<property name="text"> <string>Розрахунок об'єму та площі поверхні
паралелепіпеда.</string> </property> </widget> </item> </layout> </item>
<item> <layout class="QFormLayout" name="formLayout_2"> <property
name="labelAlignment">
<set>Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::AlignmentFlag::AlignLeft|Qt::Alig
nmentFlag::AlignTop</set> </property> <property name="verticalSpacing">
<number>8</number> </property> <property name="leftMargin">
<number>10</number> </property> <property name="topMargin">

```

```

<number>0</number>    </property>    <property    name="rightMargin">
<number>10</number>    </property>    <property    name="bottomMargin">
<number>10</number>    </property>    <item row="0" column="1"> <widget
class="QLabel"    name="result_label">    <property    name="font">    <font>
<family>Roboto</family>    <pointsize>11</pointsize>    </font>    </property>
<property    name="text">    <string>Об'єм дорівнює:</string>    </property>
<property                                                    name="alignment">
<set>Qt::AlignmentFlag::AlignBottom|Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::
AlignmentFlag::AlignLeft</set>    </property>    </widget>    </item>    <item
row="1" column="1">    <widget    class="QLabel"    name="volumeValue">
<property            name="font">            <font>            <family>Roboto</family>
<pointsize>12</pointsize>    <bold>true</bold>    </font>    </property>    <property
name="text">    <string>0</string>    </property>    <property name="alignment">
<set>Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::AlignmentFlag::AlignLeft|Qt::Alig
nmentFlag::AlignTop</set>    </property>    </widget>    </item>    <item row="2"
column="1">    <widget    class="QLabel"    name="result_label_2">    <property
name="font">    <font>    <family>Roboto</family>    <pointsize>11</pointsize>
</font>    </property>    <property    name="text">    <string>Площа поверхні
дорівнює:</string>    </property>    <property            name="alignment">
<set>Qt::AlignmentFlag::AlignBottom|Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::
AlignmentFlag::AlignLeft</set>    </property>    </widget>    </item>    <item
row="3" column="1">    <widget    class="QLabel"    name="surfaceValue">
<property            name="font">            <font>            <family>Roboto</family>
<pointsize>12</pointsize>    <bold>true</bold>    </font>    </property>    <property
name="text">    <string>0</string>    </property>    <property name="alignment">
<set>Qt::AlignmentFlag::AlignLeading|Qt::AlignmentFlag::AlignLeft|Qt::Alig
nmentFlag::AlignTop</set>    </property>    </widget>    </item>    </layout>    </item>
</layout>    </item>    </layout>    </widget>    <widget    class="QMenuBar"
name="menubar">    <property name="geometry">    <rect>    <x>0</x>    <y>0</y>
<width>567</width>    <height>21</height>    </rect>    </property>    <property
name="defaultUp">    <bool>true</bool>    </property>    <widget class="QMenu"
name="menu">    <property name="title">    <string>Файл</string>    </property>
<addaction            name="actionLoad_from_file"/>            <addaction
name="actionSave_to_file"/>    </widget>    <addaction    name="menu"/>
</widget>    <widget    class="QStatusBar"    name="statusbar"/>    <action

```

```

name="actionLoad_from_file">                <property                name="text">
<string>Завантажити</string>                </property>                </action>                <action
name="actionSave_to_file">                <property                name="text">
<string>Зберегти</string> </property> </action> </widget> <resources/>
<connections/> </ui> Файл mainwindow.h #ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H #include <QMainWindow>
QT_BEGIN_NAMESPACE namespace Ui { class MainWindow; }
QT_END_NAMESPACE class MainWindow : public QMainWindow {
Q_OBJECT public: MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
~MainWindow(); private: Ui::MainWindow *ui; void
on_pb_calculate_clicked(); void on_actionLoad_from_file_triggered(); void
on_actionSave_to_file_triggered(); }; #endif // MAINWINDOW_H Файл
mainwindow.cpp #include "mainwindow.h" #include "../ui_mainwindow.h"
#include <QMessageBox> #include <QFileDialog> #include <QFile> #include
<QTextStream> #include <QDir> #include <QDoubleValidator>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : QMainWindow(parent) ,
ui(new Ui::MainWindow) { ui->setupUi(this); // Зв'язка кнопки connect(ui-
>pb_calculate, &QPushButton::clicked, this,
&MainWindow::on_pb_calculate_clicked); // Зв'язка меню connect(ui-
>actionLoad_from_file, &QAction::triggered, this,
&MainWindow::on_actionLoad_from_file_triggered); connect(ui-
>actionSave_to_file, &QAction::triggered, this,
&MainWindow::on_actionSave_to_file_triggered); ui->aValue->setValidator(
new QDoubleValidator(0.0001, 999999.0, 4, this)); ui->bValue->setValidator(
new QDoubleValidator(0.0001, 999999.0, 4, this)); ui->cValue->setValidator(
new QDoubleValidator(0.0001, 999999.0, 4, this)); }
MainWindow::~MainWindow() { delete ui; } void
MainWindow::on_pb_calculate_clicked() { bool ok1; bool ok2; bool ok3;
double a = ui->aValue->text().toDouble(&ok1); double b = ui->bValue-
>text().toDouble(&ok2); double c = ui->cValue->text().toDouble(&ok3); if
(!ok1 || !ok2 || !ok3) { QMessageBox::warning( this, "Помилка", "Введіть
коректні числові значення!" ); return; } if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
QMessageBox::warning( this, "Помилка", "Довжини ребер повинні бути
більші за нуль!" ); return; } double V = a * b * c; double S = 2 * (a * b + b * c
+ a * c); ui->volumeValue->setText( QString::number(V, 'f', 2)); ui-

```

```

>surfaceValue->setText(    QString::number(S,    'f',    2));    }    void
MainWindow::on_actionLoad_from_file_triggered() { QString filePath =
QFileDialog::getOpenFileName( this, "Відкрити файл", QDir::currentPath(),
"Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)" ); if (filePath.isEmpty()) {
QMessageBox::warning( this, "Помилка", "Файл не вибрано" ); return; }
QFile file(filePath); if (!file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)) {
QMessageBox::warning( this, "Помилка", "Не вдалося відкрити файл" );
return; } QTextStream in(&file); QString a; QString b; QString c; QString V;
QString S; in >> a >> b >> c >> V >> S; if (a.isEmpty() || b.isEmpty() ||
c.isEmpty()) { QMessageBox::warning( this, "Помилка", "Файл має
неправильний формат!" ); file.close(); return; } ui->aValue->setText(a); ui-
>bValue->setText(b); ui->cValue->setText(c); ui->volumeValue->setText(V);
ui->surfaceValue->setText(S);                file.close();                }                void
MainWindow::on_actionSave_to_file_triggered() { QString filePath =
QFileDialog::getSaveFileName( this, "Зберегти файл", QDir::currentPath(),
"Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)" ); if (filePath.isEmpty()) {
QMessageBox::warning( this, "Помилка", "Файл не вибрано" ); return; }
QFile file(filePath); if (!file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {
QMessageBox::critical( this, "Помилка", "Не вдалося відкрити файл:\n" +
file.errorString() ); return; } QTextStream out(&file); out << ui->aValue->text()
<< "\n"; out << ui->bValue->text() << "\n"; out << ui->cValue->text() << "\n";
out << ui->volumeValue->text() << "\n"; out << ui->surfaceValue->text() <<
"\n"; file.close(); QMessageBox::information( this, "Успіх", "Дані успішно
збережені!" ); } Файл main.cpp #include "mainwindow.h" #include
<QApplication> int main(int argc, char *argv[]) { QApplication a(argc, argv);
MainWindow w; w.show(); return a.exec(); }

```

На основі твого коду та лекції я підготував питання для захисту.

## Тестові питання (5)

**1. Який елемент Qt використовується для введення значення ребра паралелепіпеда?**

- A. QLabel
- B. QPushButton

- C. QLineEdit
  - D. QFile
- 

**2. Яка подія викликається після натискання кнопки «РОЗРАХУВАТИ»?**

- A. triggered()
  - B. clicked()
  - C. changed()
  - D. selected()
- 

**3. Для чого використовується клас QDoubleValidator?**

- A. Для відкриття файлів
  - B. Для перевірки правильності введення чисел
  - C. Для створення повідомлень про помилки
  - D. Для обчислення об'єму
- 

**4. Яка формула використовується для обчислення площі поверхні прямокутного паралелепіпеда?**

- A.  $S = a \cdot b \cdot c$
  - B.  $S = 2(ab + bc + ac)$
  - C.  $S = ab + bc + ac$
  - D.  $S = 2(a+b+c)$
- 

**5. Який клас використовується для відображення повідомлень про помилки?**

- A. QTextStream
  - B. QFileDialog
  - C. QMessageBox
  - D. QDir
-

## Відкриті питання (5)

1.

Поясніть призначення сигналів і слотів у Qt та покажіть, як вони реалізовані у вашому проєкті.

---

2.

Чому в програмі виконуються дві перевірки введених даних: через QDoubleValidator і через змінні ok1, ok2, ok3?

---

3.

Опишіть алгоритм роботи функції on\_actionLoad\_from\_file\_triggered().

---

4.

Які переваги використання файлу .ui порівняно зі створенням усіх елементів інтерфейсу програмно?

---

5.

У лекції описуються властивості розташування елементів керування (Dock, Anchor, AutoSize). Чому в Qt-проєкті замість них доцільно використовувати Layout-и?

### Аналіз коду щодо лекції

У твоєму коді реалізовано:

- ☒ GUI-застосунок з головним вікном
- ☒ QLabel
- ☒ QLineEdit
- ☒ QPushButton
- ☒ MenuBar та QAction
- ☒ Обробники подій (clicked, triggered)
- ☒ QMessageBox

- ☒ Введення та виведення даних
  - ☒ Робота з файлами (QFile, QTextStream)
  - ☒ Перевірка введення (Validator)
  - ☒ Layout-и для автоматичного розміщення елементів
- 

**Теми з лекції, які є в теорії, але не використані в коді**

### **1. Anchor і Dock**

У лекції розглядається автоматичне закріплення елементів до меж форми.

Приклад (Windows Forms):

```
button1->Dock = DockStyle::Top;
```

або

```
button1->Anchor =  
AnchorStyles::Top |  
AnchorStyles::Right;
```

У твоєму проєкті аналогічну роль виконують Layout-и.

---

### **2. AutoSize**

Лекція описує автоматичне підлаштування розмірів елементів.

Приклад:

```
label1->AutoSize = true;
```

У Qt частково аналогічну функцію виконують Layout-и та SizePolicy.

---

### **3. FlowLayoutPanel**

У лекції описаний контейнер для автоматичного розміщення елементів один за одним.

Приклад:

```
FlowLayoutPanel^ panel =  
gcnew FlowLayoutPanel();
```

У твоїй роботі він не використовується.

---

#### 4. TableLayoutPanel

Контейнер для розміщення елементів у вигляді таблиці.

Приклад:

```
TableLayoutPanel^ table =  
gcnew TableLayoutPanel();
```

У Qt схожим аналогом є QGridLayout.

---

#### 5. GroupBox

Групування елементів керування в логічні блоки.

Приклад:

```
GroupBox^ group =  
gcnew GroupBox();  
group->Text = "Параметри";
```

У твоїй роботі поля введення просто розміщені в Layout без окремої групи.

---

Якщо це для захисту лабораторної, то найбільш імовірно викладач буде питати про:

1. сигнали і слоти Qt;
2. QDoubleValidator;
3. QMessageBox;
4. QFile/QTextStream;
5. різницю між QLabel і QLineEdit;
6. призначення файлу .ui;
7. формули об'єму та площі поверхні паралелепіпеда.

#### Аналіз відповідей та оцінювання

##### Тестові питання

| № | Ваша відповідь | Правильність | Бал |
|---|----------------|--------------|-----|
| 1 | С              | Правильно    | 5/5 |
| 2 | В              | Правильно    | 5/5 |
| 3 | В              | Правильно    | 5/5 |
| 4 | В              | Правильно    | 5/5 |
| 5 | С              | Правильно    | 5/5 |



Результат тестів: 25/25

---

## Відкриті питання

### 1. Сигнали та слоти

#### Ваша відповідь:

Сигнали і слоти забезпечують взаємодію між елементами інтерфейсу та програмою. У моєму проєкті кнопка генерує сигнал `clicked()`, який викликає слот `on_pb_calculate_clicked()`.

#### Аналіз:

- Відповідь правильна.
- Є прив'язка до власного коду.
- Можна було ще згадати функцію `connect()`.

Ймовірність використання III: низька.

Оцінка: 5/5

---

### 2. Подвійна перевірка даних

#### Ваша відповідь:

`QDoubleValidator` обмежує неправильне введення під час набору, а змінні `ok1`, `ok2`, `ok3` додатково перевіряють чи вдалося коректно перетворити текст у число.

#### Аналіз:

- Повністю правильно.
- Добре пояснено різницю між перевіркою на рівні інтерфейсу і перевіркою під час обробки.

Ймовірність використання III: низька.

Оцінка: 5/5

---

### 3. Завантаження файлу

#### Ваша відповідь:

Відкривається вікно вибору файлу. Перевіряється, чи вибрано файл. Файл відкривається для читання. Зчитуються значення a, b, c, V, S. Дані записуються в поля форми. Файл закривається.

**Аналіз:**

- Алгоритм описаний правильно.
- Не згадана перевірка формату файлу (a.isEmpty(), b.isEmpty(), c.isEmpty()).

**Ймовірність використання III:** низька.

**Оцінка:** 4/5

---

#### 4. Переваги .ui

**Ваша відповідь:**

Файл .ui дозволяє створювати інтерфейс візуально, швидше редагувати форму та відокремлює дизайн від програмного коду.

**Аналіз:**

- Правильно.
- Відповідь коротка, але достатня.

**Ймовірність використання III:** низька.

**Оцінка:** 5/5

---

#### 5. Layout-и

**Ваша відповідь:**

Layout-и автоматично розміщують і масштабують елементи при зміні розміру вікна, тому не потрібно вручну налаштовувати позиції та розміри елементів.

**Аналіз:**

- Повністю правильно.
- Показує розуміння принципу адаптивного інтерфейсу.

**Ймовірність використання III:** низька.

**Оцінка:** 5/5

---

### Підсумкова таблиця

| Питання    | Бал |
|------------|-----|
| Тест 1     | 5   |
| Тест 2     | 5   |
| Тест 3     | 5   |
| Тест 4     | 5   |
| Тест 5     | 5   |
| Відкриті 1 | 5   |
| Відкриті 2 | 5   |
| Відкриті 3 | 4   |
| Відкриті 4 | 5   |
| Відкриті 5 | 5   |

**Сума балів:** 49 із 50

Середня оцінка:

$$49/10 = 4.9 \frac{49}{10} = 4.91049 = 4.9$$

### Підсумок

**Середня оцінка: 4,9 / 5**

Рівень підготовки до захисту — **дуже добрий**. Найімовірніше, викладач поставить додаткові уточнюючі питання щодо:

- роботи connect();
- перевірки помилок при відкритті файлів;
- різниці між QLabel, QLineEdit і QPushButton;
- принципу роботи QDoubleValidator;
- ролі файлу mainwindow.ui та автоматично згенерованого ui\_mainwindow.h.

На реальному захисті така відповідь зазвичай відповідає оцінці **«відмінно» або 90–100 балів зі 100**.

Чому при збереженні даних використано QTextStream, а не звичайний запис байтів у файл?

Коротка відповідь для захисту:

**QTextStream використано тому, що програма працює з текстовими даними (числами та рядками), а QTextStream забезпечує зручний запис і зчитування тексту з файлу. Він автоматично перетворює дані у текстовий формат та підтримує кодування символів. При звичайному записі байтів довелося б вручну виконувати перетворення даних у масив байтів і назад.**

Якщо викладач попросить детальніше:

**QTextStream** дозволяє використовувати оператори << та >> для роботи з текстом, тому код стає простішим і зрозумілішим. У моїй програмі зберігаються значення полів a, b, c, об'єм та площа поверхні у звичайний текстовий файл, тому використання **QTextStream** є більш доцільним, ніж робота з сирими байтами через **QFile::write()**.

Як можна змінити програму так, щоб обчислення виконувалось автоматично під час зміни будь-якого поля введення?

Для захисту можна відповісти так:

**Потрібно підключити сигнали `textChanged()` від полів `aValue`, `bValue` і `cValue` до слота обчислення. Тоді при кожній зміні значення програма автоматично перераховуватиме об'єм і площу поверхні без натискання кнопки.**

Приклад коду:

```
connect(ui->aValue, &QLineEdit::textChanged,
        this, &MainWindow::on_pb_calculate_clicked);
```

```
connect(ui->bValue, &QLineEdit::textChanged,
        this, &MainWindow::on_pb_calculate_clicked);
```

```
connect(ui->cValue, &QLineEdit::textChanged,
        this, &MainWindow::on_pb_calculate_clicked);
```

Тоді функція `on_pb_calculate_clicked()` буде викликатися автоматично при зміні будь-якого поля введення.

Якщо викладач запитає про кнопку:

**Кнопку можна залишити як додатковий спосіб запуску обчислень або взагалі прибрати, оскільки всі розрахунки виконуватимуться автоматично через сигнал `textChanged()`.**